

유한하지만 경계 없는 우주

WRRRA의 팽창 누적 뒤틀림 혼합우주와 숨겨진 중력 상태

최원식

2026년 9월 28일

독립 연구자 대한민국 서울

연락처 janefather@gmail.com

버전 1.0

문서 성격 탐색적 이론우주론 및 구조가설 논문

초록

이 논문은 원식 현실 렌더러 구조 WRRR 안에서 하나의 상위 우주론 가설을 정식화한다. 출발점은 물리적 실재가 실제 무한대의 저장 상태를 요구해서는 안 된다는 직관이다. 그러나 유한한 우주가 반드시 가장자리를 가져야 하는 것은 아니며 유한성만으로 특정 위상이나 중력이 결정되지도 않는다. 따라서 이 모형은 더 구체적이고 반증 가능한 선택을 추가한다. 국소 꼬임이 수송경로를 따라 누적되어 비자명한 전역 홀로노미를 남기고 그 국소 잔여가 가시 물질로 렌더링되지 않더라도 중력 동역학에 들어갈 수 있다는 가설이다. 뫼비우스 띠는 닫힌 형상 전체에 꼬임이 연속적으로 분포하는 가장 단순한 시각적 사례일 뿐이다. 하나의 물리적 절단면이나 이음매를 뜻하지 않으며 경계를 가진 이차원 곡면이므로 실제 우주의 위상으로 제안하지 않는다.

논문은 흔히 혼동되는 세 개념을 분리한다. 콤팩트성은 전역적 크기에 관한 것이고 곡률은 국소 기하에 관한 것이며 홀로노미는 닫힌 경로를 따라 상태를 수송한 뒤 남는 변환에 관한 것이다. 평평한 삼차원 토러스는 유한하고 경계가 없으면서 국소적으로 평평할 수 있으므로 위상만으로 추가 중력을 설명할 수 없다. WRRR에는 전역적 동일시에서 홀로노미로 홀로노미에서 국소 뒤틀림 잔여로 그리고 그 잔여에서 유효 응력텐서로 이어지는 명시적 인과사슬이 필요하다.

$$C \rightarrow A_T \rightarrow H \rightarrow \Theta \rightarrow (\rho_T, q_T) \rightarrow T_{\mu\nu}^T \rightarrow O$$

우주 팽창과 뒤틀림 진화는 서로 독립적인 상태변수로 취급한다. 공간 계량을 $g_{ij} = a^2 \tilde{g}_{ij}(\Theta)$ 로 나타내면 팽창만 있는 역사와 뒤틀림만 있는 역사 그리고 혼합 역사를 모두 포함할 수 있다. 광자의 정확한 적색편이는 $1+z = (u_\mu k^\mu)_e / (u_\mu k^\mu)_o$ 로 유지한다. $1+z_{obs} = (a_0/a_e) e^{\tilde{\epsilon}_r}$ 라는 분해는 유도된 결과가 아니라 조건부 가설이다. $\tilde{\epsilon}_T$ 가 같은 뒤틀림 상태에서 고정되고 그 상태가 은하의 추가 중력과 원반면과 워프와 수직평형과 렌즈까지 함께 결정할 때에만 과학적 설명력을 갖는다.

은하 규모에서는 부호 없는 방향자 $[n]$ 이 국소 원반면을 선택하되 각운동량을 정의하지 않는 기존 WRRR 우리은하 모형과 연결한다. 크기 및 비등방 성분 (ρ_T, q_T) 은 암흑질량 표현형의 후보가 된다. 이 논문은 완성된 공변 작용이나 우주론적 우도분석을 제시하지 않는다. 대신 모형 공간과 식의 소유권과 검증 순서를 명확히 하고 초신성 시간지연과 거리쌍대성과 톨먼 감광과 BAO와 CMB와 적색편이 드리프트와 구조성장과 렌즈와 은하 동역학과 수직평형과 태양계 한계를 아우르는 사전등록형 반증계획을 제시한다.

핵심어 WRRR 유한 우주 경계 없는 우주 우주 위상 홀로노미 뒤틀림 응력 우주 팽창 우주론적 적색편이 암흑질량 표현형 은하 워프

1 연구 질문과 주결론

연구 질문은 유한한 우주가 수학적으로 가능한가에 그치지 않는다. 콤팩트하고 경계 없는 공간다양체는 이미 확립된 수학적 가능성이다. 더 중요한 질문은 유한하게 닫힌 전역 상태가 하나 이상의 관측 영역을 설명하는 동역학적 잔여를 남길 수 있는가이다.

주결론은 조건부이다. 유한성은 전역 뒤틀림을 논리적으로 요구하지 않고 위상은 중력 응력을 자동으로 만들지 않는다. 성립 가능한 WRR 이론은 전역 수송에서 국소 응력으로 가는 동역학적 사상을 추가하고 여러 자료를 보기 전에 그 사상을 고정해야 한다. 같은 상태 Θ 가 우주론적 적색편이의 일부와 은하의 추가 중력 및 기하 출력을 함께 계산한다면 이 제안은 팽창이나 암흑물질의 단순한 이름 바꾸기를 넘어선다. 반대로 관측마다 서로 다른 임의 함수를 도입하면 반증 불가능한 재매개화가 된다.

따라서 이 논문은 일반상대론이나 표준우주론을 완성된 형태로 대체한다고 주장하지 않는다. 현재 지위는 구조가설이다. 중심대상은 한 번의 위상반전이 아니라 누적되는 뒤틀림이다.

1.1 개념적 기원

이 연구의 누적 공간뒤틀림 이미지는 서울 리움미술관에서 **구정아: 우스모스**를 관람하던 중 처음 떠올랐다. 이 전시는 2026년 9월 5일부터 12월 27일까지 M2에서 열렸다. 전시가 만든 공간경험은 뒤틀림을 하나의 절단이나 접합이 아니라 공간 전체에 분포하고 누적되는 관계로 상상하게 한 계기였다. 이 문단은 아이디어의 계보를 기록한다. 전시는 물리적 증거로 제시되지 않으며 이 논문의 수학 및 우주론 주장은 저자의 독립적인 가설이다.

2 유한 상태의 동기

WRR은 정보 존재론에서 출발한다. 물리 상태를 완결된 실제 무한 데이터 객체가 아니라 유한하고 실행 가능한 상태로 본다. 여기서 이는 우주에 대한 경험적 정리가 아니라 제안된 틀의 공리이다.

전체 물리 상태를 다음처럼 나눈다.

$$D_{total} = D_{rendered} + D_{residual}$$

가시 물질은 렌더링 사상이 만든 표현형이다.

$$M_{visible} = \Pi_M(D_{rendered})$$

핵심 가설은 어떤 상태가 광학적 또는 물질적으로 표현되지 않아도 동역학적으로 남아 있을 수 있다는 것이다. 따라서 중력 장부는 다음처럼 확장될 수 있다.

$$T_{\mu\nu}^{grav} = T_{\mu\nu}^{visible} + T_{\mu\nu}^T$$

$T_{\mu\nu}^T$ 는 정의상 보이지 않는 입자 목록이 아니다. 표현되지 않은 뒤틀림 정보가 만드는 유효 응력이다. 데이터와 렌더러와 표현형이라는 용어는 물리 상태의 소유권과 변환을 뜻하며 우주가 통상적 디지털 컴퓨터라는 주장을 뜻하지 않는다.

실제 무한의 거부는 유한 모형의 동기가 되지만 우주가 공간적으로 닫혔는지 시간적으로 순환하는지 또는 둘 다인지를 정하지 않는다. 그것들은 추가 선택이다. 이 논문은 비자명한 홀로노미가 가능할 수 있는 콤팩트하고 경계 없는 공간 부문을 최소 연구대상으로 선택한다.

3 유한성과 경계 없음과 누적 뒤틀림

유한한 선분은 끝점을 갖지만 원은 길이가 유한하면서 끝점이 없다. 구면도 면적이 유한하고 경계가 없다. 삼차원에서는 삼차원 구면이나 삼차원 토러스 같은 콤팩트 몹공간이 유한하고 경계가 없을 수 있다. 따라서 유한하지만 경계 없음은 물리적 벽을 가정하지 않고도 수학적으로 일관된다.

외비우스 띠의 유용한 점은 반꼬임이 띠 전체에 분포한다는 데 있다. 꼬임이 발생하는 하나의 물리적 절단면이나 특권적인 이음매가 있는 것이 아니다. 따라서 핵심직관은 한 번 자르고 한 번 붙인다는 것이 아니며 한 바퀴 뒤 단 한 번 방향이 바뀐다는 것에도 머물지 않는다. 국소적인 미소 꼬임이 계속 누적되어 유한한 전역상태를 만든다는 뜻이다. 외비우스 띠 자체는 경계를 가진 이차원 곡면이므로 우주공간의 직접 모형이 될 수 없다. 실제 가설은 분포된 접속을 가진 더 높은 차원의 콤팩트 다양체 또는 다발에 관한 것이다.

ω_T 를 경로를 따른 국소 꼬임률이라 하자. 열린 경로에서 누적된 뒤틀림은

$$\Theta_\gamma = \int_\gamma \omega_T$$

이다. 접속 A_T 에 대해 닫힌 수송이 만드는 순서화된 홀로노미는

$$H(\gamma) = P \exp \left(\oint_\gamma A_T \right)$$

이다. 상태가 진화하는 동안 수송이 반복되면 역사적 누적은

$$H_N(\gamma) = H_N H_{N-1} \cdots H_1$$

로 쓸 수 있다. 아벨 근사에서는 대응하는 뒤틀림 위상이 $\Theta_N = \sum_{m=1}^N \Theta_m$ 처럼 더해진다. 비아벨 모형에서는 국소 증분의 순서도 중요하다. 정적인 뫼비우스 방향반전은 유한차수의 특별한 경우일 뿐이며 여기서 말하는 누적 우주상태를 표현하기에는 너무 단순하다. $\Theta(t, x)$ 는 이 누적수송의 국소 기록을 나타낸다. $H(y) \neq I$ 이면 수송된 상태가 잔여 변환을 갖고 돌아오지만 제안된 물리는 고립된 끝점의 동일시가 아니라 분포된 접속과 그 누적역사에 놓인다.

개념	답하는 질문	자동으로 뜻하지 않는 것
콤팩트성	전체 공간 크기가 유한한가	국소 곡률 또는 응력
곡률	국소 평행수송이 기하에 의존하는가	비자명한 전역 동일시
홀로노미	닫힌 수송 뒤 어떤 누적변환이 남는가	동역학 없이 정해지는 유일한 응력텐서

평평한 삼차원 토러스가 결정적 반례이다. 이는 콤팩트하고 경계가 없으며 국소적으로 유클리드적일 수 있다. 따라서 전역 닫힘 자체를 암흑물질이나 암흑에너지나 곡률과 동일시할 수 없다.

4 전역 닫힘에서 국소 응력으로

제안된 인과구조에는 여섯 개의 서로 다른 사상이 필요하다. 이 가운데 하나라도 생략하면 설명의 내용이 약해진다.

$$C \xrightarrow{F_A} A_T \xrightarrow{F_H} H \xrightarrow{F_R} \Theta \xrightarrow{F_S} (\rho_T, q_T) \xrightarrow{F_G} T_{\mu\nu}^T \xrightarrow{F_O} O$$

C 는 전역 닫힘 종류이고 A_T 는 분포된 뒤틀림 접속이며 H 는 누적 홀로노미 자료이고 Θ 는 누적 뒤틀림의 국소 기록이다. (ρ_T, q_T) 는 그 크기와 비등방 반응 부문이고 $T_{\mu\nu}^T$ 는 유효응력이며 O 는 관측량 집합이다. F_A 에서 F_O 까지는 물리모형의 일부이다. 위상의 이름만으로 이 사상들이 주어지지 않는다.

후보 중력 완성식은 다음처럼 쓸 수 있다.

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{visible} + T_{\mu\nu}^T)$$

이 식은 장부의 목표이지 $T_{\mu\nu}^T$ 의 유도가 아니다. 완성된 이론은 작용 또는 구성관계를 명시하고 장방정식을 유도하며 다음 보존식을 만족해야 한다.

$$\nabla_\mu (T_{\mu\nu}^{visible} + T_{\mu\nu}^T) = 0$$

관측자장 u^μ 에 대한 최소 유효분해는

$$T_T^{\mu\nu} = \rho_T u^\mu u^\nu + p_T h^{\mu\nu} + 2u^{(\mu} Q_T^{\nu)} + \pi_T^{\mu\nu}$$

이고 $h^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ 이다. 기존 은하 논문의 q_T 는 공변적으로 Q_T^μ 와 $\pi_T^{\mu\nu}$ 로 표현될 비등방 구성부분의 간략한 표기로 본다. 그 닫힘 관계는 아직 미해결이다.

5 팽창 뒤틀림 혼합운동학

팽창과 뒤틀림을 하나의 말로 합쳐서는 안 된다. 유한하고 콤팩트한 우주도 팽창할 수 있고 전역 부피가 거의 변하지 않으면서 비자명한 동일시가 진화할 수도 있다. 이를 분리하는 운동학적 표현은

$$g_{ij}(t, x) = a^2(t) \tilde{g}_{ij}(\Theta(t, x))$$

이다. 척도인자 $a(t)$ 는 등방 부피척도를 담당하고 무차원 상태 Θ 는 모양과 접합과 수송과 비등방 변형을 담당한다.

경우	팽창률	뒤틀림률	해석
팽창 전용	$\dot{a} > 0$	$\dot{\Theta} = 0$	표준 기하학적 적색편이 부문
순수 뒤틀림	$\dot{a} = 0$	$\dot{\Theta} > 0$	전역 척도는 고정되고 수송이 진화
혼합형	$\dot{a} > 0$	$\dot{\Theta} > 0$	두 효과가 함께 기여

순수 뒤틀림 한계는 최초 직관의 가장 강한 형태이지만 미리 참이라고 두지 않는다. 현재 관측은 유효 팽창 역사를 강하게 제약하지만 그 모든 성분이 오직 하나의 척도자유도에서 나와야 하는지는 별도 문제이므로 혼합모형을 남겨 둔다.

6 광자 적색편이

일반상대론에서 관측 적색편이의 정확한 정의는

$$1 + z_{obs} = \frac{(u_\mu k^\mu)_e}{(u_\mu k^\mu)_o}$$

이다. k^μ 는 광자 파동벡터이고 u^μ 는 방출자 또는 관측자의 사속도이다. 균질 FLRW 시공간에서는 $1 + z = a_0/a_e$ 로 줄어든다.

WRRa는 다음 조건부 분해를 제안한다.

$$1+z_{obs}=(1+z_{exp})(1+z_T)=\frac{a_0}{a_e}\exp(\mathcal{E}_T)$$

$\mathcal{E}_T$ 는 Θ 와 광자 경로에서 계산되는 시선방향 수송 함수이다. 도식적인 국소형은

$$\mathcal{E}_T[\gamma]=\int_{\gamma}K_T(\Theta,\nabla\Theta,\dot{\Theta},k^\mu,u^\mu)d\lambda$$

이다. 낮은 적색편이에서는 로그율이 근사적으로 더해진다.

$$H_{obs}\simeq H_{exp}+H_T$$

아직 K_T 가 고정된 작용에서 유도되지 않았으므로 이것은 예측이 아니다. 거리 지표마다 $\mathcal{E}_T(z)$ 를 따로 맞추면 반증력이 없다. 같은 Θ 와 같은 커널이 적색편이 관측과 비적색편이 현상을 동시에 정해야 한다.

7 하나의 뒤틀림 상태와 여러 표현형

제안된 경제성은 다음 공통 상태사상으로 나타난다.

상태성분	계산되는 표현형
$\dot{\Theta}$	우주 적색편이 기여
$\nabla\Theta$	은하 추가가속도
$[n]$	원반면과 워프 기하
ρ_T,q_T	응력과 수직중력

같은 기호를 쓴다고 같은 물리가 보장되지는 않는다. 하나의 고정된 상태진화와 구성법칙이 네 부분을 독립적인 재조정 없이 계산할 때에만 통합이라고 할 수 있다.

WRRa 언어의 기본 경로는

$$\text{SOURCE}\rightarrow\text{렌더러}\rightarrow\text{표현형}\rightarrow\text{관측기록}$$

이다. SOURCE에는 전역 위상과 경계자료와 상태관계와 허용된 진화가 들어간다. 렌더러는 이 상태를 국소 측정장으로 바꾼다. 가시 물질은 한 표현형이고 추가 중력반응은 다른 표현형일 수 있다. 숨겨진 데이터라는 말은 관측을 본 뒤 임의로 추가하는 저장소가 아니라 이 경로 안에서 렌더링되지 않았지만 물리적으로 남는 상태를 뜻한다.

8 은하 약한장 한계

기존 WRRR 은하원반 모형은 최소 뒤틀림 상태를

$$T = ([n], \rho_T, q_T), n \sim -n$$

으로 정의한다. $n \sim -n$ 이므로 $[n]$ 은 방향이 없는 방향자이다. 이는 상하나 회전방향을 정하지 않고 국소 평면을 선택한다. 사영자는

$$P_{ij} = \delta_{ij} - n_i n_j, P^2 = P$$

이다. 흰 원반은 등위곡면

$$S(R, \phi, z, t) = z - z_T(R, \phi, t) = 0$$

과

$$n = \frac{\nabla S}{\|\nabla S\|}$$

로 나타낼 수 있다.

이 구조는 원래의 개념적 문제에 답한다. 삼차원 공간 안의 이차원 원반이 생기기 위해 전역적인 상하가 먼저 있어야 하는 것은 아니다. 방향 없는 평면장이 국소 수송면을 선택할 수 있다. 각운동량은 조석토크 등으로 생기고 선택된 평면에서 보존되거나 재분배되는 별도의 동역학량이다. 뒤틀림은 평면을 선택하지만 회전을 만들거나 회전부호를 정하지 않는다.

크기 부문은 추가 약한장 가속도와 연결된다. 선행 모형은

$$a_T = c H_0 \sqrt{\frac{f_T}{8}}$$

과 $H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 및 $f_T = 0.265$ 를 사용하여

$$a_T = 1.1918 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}$$

를 얻었다. 고정된 SPARC 보정 반응과 우리은하 바리온 모형을 적용했을 때 8.2 kpc 에서 226.3 km s^{-1} 와 25 kpc 에서 201.6 km s^{-1} 를 산출했고 8에서 25 kpc 구간의 선택된 선형화 회전곡선과 RMS 차이는 2.42 km s^{-1} 였다. 약 11 kpc 의 워프 시작과 약 3도의 외곽 기울기는 제일원리 유도가 아니라 Gaia 보정이었다. 이는 정량적 시험모형의 보정 후 산출값이며 전역 가설의 증명이 아니다.

9 기존 이론과의 관계

경험과 접촉하지 않는 물리이론은 없다. 중요한 구분은 보정의 존재 여부가 아니라 무엇을 보정하고 무엇을 고정하며 그 뒤 몇 개의 독립 현상을 계산하는가이다.

틀	현상의 주된 소유자	전형적 보정	강점	이 질문에 대한 현재 한계
FLRW와 Lambda CDM	척도인자와 물질 및 암흑성분	우주론 매개변수와 초기 스펙트럼	CMB BAO 초신성 성장 렌즈의 결합 적합	전역 닫힘에서 은하 평면을 직접 만들지 않음
입자 암흑물질 헤일로	추가 중력물질	헤일로 분포와 바리온 피드백	구조형성의 유연한 틀	원반 위프와 각운동량은 환경 및 바리온 역사에 의존
MOND와 AQUAL	저가속도 반응의 수정	보편 가속도척도와 바리온 분포	RAR와 BTFR 등 은하 규칙성	상대론 우주론과 렌즈와 은하단 완성이 필요
조석토크와 원반형성	초기 밀도장의 토크와 각운동량 보존	초기조건과 바리온 과정	각운동량 획득의 확립된 경로	보편적 전역 평면이나 암흑질량 표현형을 정하지 않음
WRRR 뒤틀림	응력과 기하로 렌더링되는 전역 수송잔여	전역 상태법칙과 명시된 고정점	적색편이 잔여와 추가중력과 평면기하를 한 소유자로 연결	공변작용 수송커널 결합우도가 미완성

WRRR가 다른 용어를 쓴다는 이유만으로 독창성이 생기지는 않는다. 구별되는 내용은 소유자 렌더러 표현형의 배치와 하나의 고정된 뒤틀림 상태가 우주론 및 은하 계산을 함께 지탱해야 한다는 요구이다. 반대로 $a_{eff} = F(\Theta)$ 가 모든 FLRW 관측을 그대로 재현하지만 Θ 가 독립적으로 계산된 결과를 전혀 내지 못하면 이는 대안 해석 또는 재매개화일 뿐이다.

10 검증 구조

각 주요 주장은 같은 네 단계로 평가한다.

단계	반드시 밝힐 내용
검증 입력	사용한 관측값 상수 경계조건 또는 외부모형
WRRR 고유변환	상태의 소유권과 고정된 수학적 사상

단계	반드시 밝힐 내용
산출	계산된 값 곡선 관계 또는 정성 구조
반증조건	그 사상을 기각하거나 크게 약화하는 결과

보정은 공개적으로 밝히면 정당하다. 알려진 값을 WRRR 고유구조를 통해 다시 얻었다면 설명적 산출이 될 수 있다. 모형을 고정한 뒤 아직 측정되지 않은 양을 계산하면 예측이다. 외부 이론의 식은 WRRR 경로 안에서 실제 계산되지 않는 한 지지자료일 뿐 통합된 결과가 아니다.

같은 잣대를 경쟁 이론에도 적용해야 한다. Lambda CDM이 보정변수와 시뮬레이션을 사용한다는 이유만으로 기각할 수 없고 표준모형도 보정한다는 이유만으로 WRRR가 검증되는 것도 아니다. 독립 자유함수와 보정상수와 유보자료와 영역간 재사용을 비교해야 한다.

11 우주론적 닫힘 검증

11.1 초신성 시간지연

멀리 있는 Ia형 초신성 광도곡선은 대략 $1+z$ 만큼 늘어난다. 뒤틀림 적색편이 법칙은 스펙트럼선만 이동시키는 것이 아니라 방출시간과 광자주파수를 일관되게 변환해야 한다. 같은 시간지연을 재현하지 못하면 순수 뒤틀림 적색편이 기작은 기각된다.

11.2 거리쌍대성과 톨먼 감광

계량적 광전파와 광자수 보존이 성립하면

$$d_L = (1+z)^2 d_A$$

이다. 같은 영측지선 법칙은 $(1+z)^{-4}$ 의 표면밝기 감광도 재현해야 한다. 적색편이만 맞추고 광도거리나 각지름거리나 톨먼 감광과 충돌하는 커널은 기각된다.

11.3 바리온 음향진동

시선방향 BAO는 팽창률과 관련된 양을 제약하고 횡방향 BAO는 각지름거리를 제약한다. 혼합이론은 같은 계량과 광자수송법칙에서 둘을 계산해야 한다. 서로 무관한 함수를 써서 한쪽을 뒤틀림에 다른 쪽을 팽창에 배정할 수 없다.

11.4 우주배경복사

거의 완전한 흑체스펙트럼과 $T(z) = T_0(1+z)$ 또는 정밀하게 유도된 대안과 음향각척도와 감쇠와 편광과 렌즈를 함께 설명해야 한다. 현재의 위상탐색은 기본영역이 대략 마지막 산란면의 지름보다 작은 콤팩트 위상을 검출하지 못했다. 이는 작은 콤팩트 모형을 제한하지만 우주가 무한하다는 증명은 아니다.

11.5 적색편이 드리프트

천체의 적색편이가 시간에 따라 변하는 양은 팽창과 변화하는 수송이 서로 다른 드리프트를 낼 수 있으므로 직접적인 분리검증이 된다.

$$\frac{d}{dt_0} \ln(1+z_{obs}) = \frac{d}{dt_0} \ln\left(\frac{a_0}{a_e}\right) + \frac{d\Xi_T}{dt_0}$$

고정된 Ξ_T 진화는 샌디지 로브 신호에 구체적인 보정을 준다.

11.6 구조성장과 렌즈

은하 동역학을 바꾸는 유효응력은 우주론적 섭동과 빛의 굴절에도 일관되게 들어가야 한다. 같은 계량퍼텐셜이 약한중력렌즈와 적색편이공간 왜곡과 은하단 동역학과 물질파워스펙트럼을 상대해야 한다. 렌즈 불일치를 본 뒤 임의 중력슬립을 추가하면 새 모형자유도로 계산한다.

12 은하 닫힘 검증

은하 부문은 더 가깝고 구조화된 시험대이다.

첫째 하나의 고정된 가속도척도와 반응을 완전한 회전곡선 표본에 적용하고 잔차상관과 불확실성을 평가해야 한다. 둘째 같은 응력상태가 수직 Jeans 방정식을 통해 수직속도분산과 원반두께와 플레어를 계산해야 한다. 셋째

같은 계량이 중력렌즈를 재현해야 한다. 넷째 하나의 진화하는 평면장이 별과 중성수소와 분자기체의 평균면과 워프와 수직운동을 연결해야 한다. 다섯째 관측 뒤에 천체별 차폐함수를 붙이지 않고 태양계 한계를 만족해야 한다.

극고리은하와 역회전원반과 강한 상호작용은하와 저표면밝기은하는 평면선택과 회전방향과 환경토크와 추가중력을 분리하므로 특히 중요한 검증대상이다.

13 고정 모형 절차

과학적으로 유용한 다음 버전은 유보 검증자료를 열기 전에 다음을 고정해야 한다.

1. 위상 또는 전역 닫힘 종류 C
2. 분포된 접속 A_T 와 국소 꼬임률 ω_T
3. Θ 의 진화방정식
4. 누적 홀로노미에서 국소 잔여로 가는 사상
5. Θ 에서 $T_T^{\mu\nu}$ 로 가는 구성사상
6. 광자수송 커널 K_T
7. 약한장 한계와 평면 방향자 방정식
8. 모든 보편상수와 허용된 방해매개변수
9. 자료분할과 수치 실패문턱

그 뒤 각 부분을 따로 재적합하지 않고 순차 실행한다. 최소 결합목적함수의 예는

$$\chi_{joint}^2 = \chi_{SN}^2 + \chi_{BAO}^2 + \chi_{CMB}^2 + \chi_{growth}^2 + \chi_{lens}^2 + \chi_{galaxy}^2 + \chi_{vertical}^2$$

이다. 실제 자유 매개변수와 자유함수에는 복잡도 벌점을 적용해야 한다. 한 항만 통과한다고 공통 소유자 주장이 검증되는 것은 아니다.

14 주장 장부

주장	등급	현재 근거	등급을 바꾸는 조건
실제 무한은 물리적으로 실재하지 않는다	공리 및 미해결	WRRR 모형원리	물리적 필연성 또는 모순의 입증

주장	등급	현재 근거	등급을 바꾸는 조건
우주는 유한하고 경계 없을 수 있다	정확한 수학적 가능성	컴팩트 다양체	변경 불필요
외비우스 띠가 실제 우주위상이다	기각된 문자적 주장	경계가 있고 차원이 다름	추구하지 않음
외비우스는 한 번의 절단 또는 국소 반전이다	기각된 해석	유용한 특징은 분포된 꼬임	연속 접속으로 대체
누적 홀로노미가 전역 뒤틀림을 담을 수 있다	구조가설	미분기하가 허용	성립 가능한 다양체 다발 접속 명시
위상만으로 중력이 생긴다	기각된 추론	평평한 컴팩트 반례	추가 동역학이 필요
$g_{ij} = a^2 \tilde{g}_{ij}(\Theta)$	정확한 운동학적 매개화	변수분리	동역학이 궤적을 선택해야 함
적색편이가 팽창과 뒤틀림으로 인수분해된다	조건부 가설	제안된 광자수송형	고정 커널을 유도하고 적합
잔여 뒤틀림 정보가 중력작용한다	인과가설	WRRa 소유자 배정	보존되는 응력을 유도하고 결합검증 통과
뒤틀림은 원반면을 선택하되 각운동량을 정하지 않는다	구조산출	방향 없는 방향자 모형	다성분 원반기하와 검증
우리은하 회전 산출	보정 후 산출	고정된 시험모형	전체 불확실성과 유보자료로 재현
순수 뒤틀림이 팽창을 대체한다	열린 한계모형	완성된 우도가 없음	모든 우주론 닫힘검증 통과
팽창과 뒤틀림의 혼합형이 가능하다	구조 모형공간	독립적인 a 와 Θ	결합관측으로 제약
공변작용과 렌즈와 수직응력 닫힘	미해결	아직 유도되지 않음	작용과 수치구현 완성

15 반증조건

모형을 고정한 뒤 다음 가운데 하나가 성립하면 공통 뒤틀림 가설은 기각되거나 크게 약화된다.

1. 적색편이 커널이 스펙트럼은 맞추지만 초신성 시간지연과 거리쌍대성과 톨먼 감광과 BAO와 CMB 온도척도를 맞추지 못한다.
2. 하나의 Θ 진화가 관측수단마다 새 함수를 추가하지 않고 우주거리와 적색편이 드리프트를 함께 맞추지 못한다.

3. 회전곡선에 필요한 응력이 렌즈와 구조성장과 은하단과 태양계 제한을 통과하지 못한다.
4. 워프에 필요한 평면 방향자와 추가중력에 필요한 응력크기가 서로 무관한 별도 상태로 드러난다.
5. 보편상태를 선언한 뒤 은하마다 다른 a_T 또는 무관한 평면장을 다시 맞춰야 한다.
6. 제안된 유효응력을 실현하는 보존되고 안정적인 공변완성이 존재하지 않는다.
7. 모형이 $a_{eff} = F(\Theta)$ 를 통해 FLRW와 완전히 같아지고 독립적으로 계산된 비FLRW 관측량을 전혀 내지 못한다.

공통 소유자를 주장하므로 하나의 회전곡선을 재현하는 것보다 강한 공통소유 검증을 통과해야 한다.

16 연구계획

구조가설을 물리이론으로 발전시키는 가장 짧은 경로는 네 단계이다.

1단계 수학적 닫힘 콤팩트하고 경계 없는 다양체 또는 다발을 선택하고 특권적인 이음매가 없는 분포접속을 정의하며 경로별 및 반복 홀로노미를 계산하고 어떤 누적 자유도가 국소적으로 남을 수 있는지 정한다.

2단계 동역학적 닫힘 작용 $S[g, \Theta, \psi]$ 를 제안하고 계량 및 뒤틀림 방정식을 유도하며 보존성과 안정성과 인과성과 고스트 및 기울기 불안정성의 부재를 검증한다.

3단계 수치적 닫힘 균질배경과 선형섭동을 구현하고 초신성 BAO CMB 성장 렌즈 관측량을 계산한다. 같은 매개변수에서 약한장 및 원반방정식을 유도한다.

4단계 사전등록 검증 선언된 훈련자료에서 매개변수를 고정하고 해시와 실패문턱을 공개한 뒤 유보 우주론 및 은하자료를 점수화한다. 부정적 결과도 공개해야 한다.

17 결론

출발 직관은 과장 없이 엄밀하게 표현할 수 있다. 유한한 우주는 끝을 가질 필요가 없다. 외비우스 띠는 닫힌 형상 전체에 분포한 꼬임을 보여 주는 최소 비유클리지만 우주 그 자체도 아니고 하나의 우주적 절단면을 뜻하지도 않는다. 유한성은 뒤틀림을 뜻하지 않고 뒤틀림은 중력을 뜻하지 않는다. 따라서 WRRa는 전역 닫힘에서 분포접속과 누적 홀로노미와 수송잔여와 유효응력과 관측량으로 이어지는 검증 가능한 사슬을 추가한다.

가장 중요한 구분은 팽창과 뒤틀림의 분리이다. 우주는 팽창할 수도 있고 뒤틀림이 심화될 수도 있으며 둘 다일 수도 있다. 관측 적색편이는 곱으로 분해되고 낮은 적색편이의 로그율은 근사적으로 더해질 수 있다. 그러나 같은

고정된 뒤틀림 상태가 추가중력과 원반면과 워프와 수직반응과 렌즈와 구조성장을 계산할 때에만 표준우주론과 실질적으로 구별된다.

가시 질량은 렌더링된 표현형이고 잔여상태는 중력적으로 활성화될 수 있다는 해석은 현재 인과가설이다. 기존 우리은하 계산은 부호 없는 평면장과 응력크기 부문을 각운동량과 개념적으로 분리하면서 하나의 감사 가능한 시험모형에 둘 수 있음을 보여 주었다. 다음 결정적 단계는 공변작용과 우주론 은하 결합우도이다. 그 전까지 올바른 지위는 구조화되고 정량적이며 반증 가능한 연구계획이다.

부록 A 기호

기호	뜻
$a(t)$	등방 우주척도인자
Θ	전역 및 국소 뒤틀림 상태
ω_T	국소 미소 꼬임률
A_T	분포된 뒤틀림 접속
$H(\gamma)$	닫힌 경로 γ 의 홀로노미
ρ_T	뒤틀림 응력 에너지밀도 부문
q_T	비등방 반응의 은하 모형 표기
$T_T^{\mu\nu}$	유효 뒤틀림 응력텐서
$[n]$	$n \sim -n$ 인 방향 없는 원반면 방향자
$\mathcal{E}_T$	광자 적색편이에 대한 적분 뒤틀림 기여
a_T	고정된 약한장 전이가속도
$D_{residual}$	렌더링되지 않았지만 동역학적으로 남는 상태

부록 B 사전등록 검증행렬

영역	고정 입력	WRRR 변환	유보 산출	실패규칙
초신성	보정표본과 광도곡선 모형	공동 광자커널	거리와 시간지연	$1+z$ 척도 불일치
BAO	음향지평선 처리	같은 배경계량	시선 및 횡방향 거리	별도 임시보정 필요
CMB	초기상태와 재결합 물리	배경과 섭동	픽크 감쇠 편광 렌즈	결합우도 문턱 실패
적색편이 드리프트	고정된 a 와 Θ 역사	인수분해 적색편이의 시간미분	적색편이별 부호와 크기	사전오차를 넘어 불일치
은하	바리온 지도와 보편상수	하나의 약한장 법칙	회전곡선 RAR BTFR	천체별 법칙 필요
원반구조	같은 은하상태	방향자와 수직응력	워프 플레어 분산	기하와 응력이 분리
렌즈	같은 계량응력	영측지선	은하 및 은하단 렌즈	독립 렌즈원 추가 필요
태양계	같은 보편법칙	고가속도 한계	천체력학 잔차	국소검증만 위한 차폐 추가

참고문헌

1. Bekenstein J D and Milgrom M 1984 Does the missing mass problem signal the breakdown of Newtonian gravity *Astrophysical Journal* 286 7 to 14
2. Choi W 2026 WRRR Core Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.22650956>
3. Choi W 2026 Twist Stress Universe and the Mass Phenotype of Dark Matter Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.22700557>
4. Choi W 2026 WRRR Spatial Twist Selection of Galactic Disk Planes and the Dark Mass Phenotype Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.23003875>
5. Eilers A C Hogg D W Rix H W and Ness M K 2019 The Circular Velocity Curve of the Milky Way from 5 to 25 Kiloparsecs *Astrophysical Journal* 871 120
6. Etherington I M H 1933 On the definition of distance in general relativity *Philosophical Magazine* 15 761 to 773
7. Fall S M and Efstathiou G 1980 Formation and rotation of disc galaxies *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 193 189 to 206
8. Goldhaber G and collaborators 2001 Timescale stretch parameterization of Type Ia supernova B band light curves *Astrophysical Journal* 558 359 to 368

9. Han J J and collaborators 2023 The tilt of the Milky Way stellar halo and its implications *Astronomical Journal* 165 181
10. Leibundgut B and collaborators 1996 Time dilation in the light curve of the distant Type Ia supernova SN 1995K *Astrophysical Journal Letters* 466 L21
11. Loeb A 1998 Direct measurement of cosmological parameters from the cosmic deceleration of extragalactic objects *Astrophysical Journal Letters* 499 L111 to L114
12. McGaugh S S Lelli F and Schombert J M 2016 The radial acceleration relation in rotationally supported galaxies *Physical Review Letters* 117 201101
13. Milgrom M 1983 A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis *Astrophysical Journal* 270 365 to 370
14. Navarro J F Frenk C S and White S D M 1997 A universal density profile from hierarchical clustering *Astrophysical Journal* 490 493 to 508
15. Planck Collaboration 2016 Planck 2015 results XVIII Background geometry and topology *Astronomy and Astrophysics* 594 A18
16. Planck Collaboration 2020 Planck 2018 results VI Cosmological parameters *Astronomy and Astrophysics* 641 A6
17. Poggio E and collaborators 2020 Evidence of a dynamically evolving Galactic warp *Nature Astronomy* 4 590 to 596
18. Sandage A 1962 The change of redshift and apparent luminosity of galaxies due to the deceleration of selected expanding universes *Astrophysical Journal* 136 319
19. White S D M 1984 Angular momentum growth in protogalaxies *Astrophysical Journal* 286 38 to 41
20. 리움미술관 2026 구정아 우스모스 M2 2026년 9월 5일부터 12월 27일
<https://www.leeumhoam.org/leeum/exhibition>

연관 WRRR 기록

- WRRR Core <https://doi.org/10.5281/zenodo.22650956>
- Twist Stress Universe and the Mass Phenotype of Dark Matter
<https://doi.org/10.5281/zenodo.22700557>
- WRRR Spatial Twist Selection of Galactic Disk Planes and the Dark Mass Phenotype
<https://doi.org/10.5281/zenodo.23003875>

Copyright 2026 Wonsik Choi 본문과 그림은 Creative Commons Attribution 4.0 International로 배포